

GPT-Live应用探索研究报告

研究日期：2026年7月13日
研究方法：公开资料桌面研究；优先采用OpenAI、Google、阿里云、火山引擎、xAI等官方资料，并对厂商自评与第三方测试分别标注。
名称边界：本文的“GPT-Live”专指OpenAI于2026年7月8日发布、用于ChatGPT Voice的GPT-Live-1与GPT-Live-1 mini。它与已经开放给开发者的GPT-Realtime系列共享实时语音方向，但不是同一个可直接调用的API产品。截至研究日，GPT-Live API仍未开放。

摘要

GPT-Live的核心创新不是单纯“把语音识别做得更准”，而是把语音交互从轮流发言升级为持续、全双工协作：模型在输出语音时仍持续听取输入，并多次判断应该继续说、停顿、倾听、接受打断、简短回应或调用工具。第二个关键变化是把“交互控制”与“复杂工作”解耦：GPT-Live负责维持低延迟对话，搜索、深度推理和Agent任务委托给GPT-5.5等后台模型，因此可以边维持交流，边等待复杂任务完成。[OpenAI官方发布](#)

这一架构使GPT-Live同时改善了两类问题：一是语音层的停顿误判、抢话、打断和交流节奏；二是旧语音模型知识、搜索与推理上限低于前沿文本模型的问题。OpenAI厂商评测显示，GPT-Live-1在5-10分钟对话的人类偏好测试中被选择的比例为75.7%，GPT-Live-1 mini为69.2%；GPT-Live-1 High在GPQA和BrowseComp上分别达到84.2%和75.2%。但后两项提升主要来自GPT-5.5委托，不能全部归因于语音模型本体； τ^3 -Voice Telecom是内部变体，尚缺独立复现。[OpenAI官方只给出方向性说明](#)，具体图表数值由发布页面图表的媒体转录交叉核对，[The Decoder转录](#)。

GPT-Live最有价值的市场不是所有电话或所有客服，而是需要“持续听、自然插话、后台查找或执行任务”的交互：复杂客服、事故报案、实时辅导、语言陪练、跨语言协作、无障碍助手和现场作业助手。低风险、流程稳定、可核验、容易转人工的场景应优先；医疗诊断、心理治疗、金融交易指令、未成年人情感陪伴等高风险场景不应直接自治。

短期落地存在一个决定性约束：GPT-Live目前只在ChatGPT消费产品中逐步推出，API“计划稍后提供”，且Business、Enterprise、Edu工作区首发不可用。[ChatGPT Voice帮助中心](#) 因而企业不能把GPT-Live当前消费端体验直接当作可采购的生产API。可行路径是先用已GA的OpenAI Realtime API、Gemini Live、Qwen-Omni Realtime或豆包实时语音完成场景验证，并为未来GPT-Live API保留可替换的模型适配层。

一、产品定位与名称边界

1.1 产品定位

GPT-Live是ChatGPT Voice的新一代“持续交互层”，产品目标是让人与AI的交流更接近电话或面对面协作，而不是“用户说完一句-系统处理-系统说完一句”的语音聊天。OpenAI披露，每周有超过1.5亿人使用ChatGPT Voice和Dictation，使用场景包括免手操作、语言练习、睡前故事和通勤聊天，这构成GPT-Live首发的消费端流量基础。[OpenAI官方发布](#)

首发产品分层如下：

产品	用户	后台智能	当前渠道	关键限制
GPT-Live-1	Go、Plus、Pro用户	Instant使用GPT-5.5 Instant；Medium/High使用GPT-5.5 Thinking	ChatGPT网页、iOS、Android逐步推出	API未开放；首发无视频/屏幕共享
GPT-Live-1 mini	Free用户	GPT-5.5 Instant	ChatGPT网页、iOS、Android逐步推出	能力与配额低于完整版

产品	用户	后台智能	当前渠道	关键限制
GPT-Realtime系列	开发者	Realtime原生语音模型，当前文档推荐 gpt-realtime-2.1	Realtime API, WebRTC/WebSocket/SIP	与GPT-Live不是同一产品；需自行构建交互与安全系统

表格说明：本表以“产品、用户、后台智能、当前渠道、关键限制”为字段，共整理3条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

来源：[GPT-Live发布说明](#)、[ChatGPT Voice帮助中心](#)、[OpenAI Realtime开发文档](#)。

1.2 GPT-Live不是什么

- 1. 不是传统ASR->LLM->TTS管线。传统级联方式易在转写和合成间丢失语气、停顿等信息，并叠加多段时延。
- 1. 不是只减少延迟的Advanced Voice Mode升级。Advanced Voice Mode已经使用单一音频模型，但仍以离散轮次运行；GPT-Live进一步改为持续全双工处理。
- 1. 不是GPT-5.5的语音版。GPT-Live负责交互控制，复杂任务可委托GPT-5.5；其能力是系统组合结果。
- 1. 不是当前可采购的企业API。OpenAI仅表示计划开放API，未给出日期、价格、SLA或企业数据治理条款。[OpenAI官方发布](#)

二、架构与技术路线

2.1 三代语音AI路线

```
mermaid
flowchart TD
    N1["级联式"]
    N2["用户音频"]
    N3["ASR"]
    N4["文本LLM"]
    N5["TTS"]
    N6["输出音频"]
    N7["轮次式原生语音"]
    N8["用户完整一轮音频"]
    N9["单一音频模型"]
    N10["完整一轮音频"]
    N11["GPT-Live"]
    N12["持续输入音频"]
    N13["GPT-Live全双工交互控制"]
    N14["持续输出音频"]
    N15["搜索 / GPT-5.5推理 / Agent任务"]
    N16["异步返回结果"]

    N2 --> N3
    N3 --> N4
    N4 --> N5
    N5 --> N6
    N8 --> N9
    N9 --> N10
    N10 --> N11
    N11 --> N12
    N12 --> N13
    N13 --> N14
    N14 --> N15
    N15 --> N16
    N16 --> N10
```

N12 -->|双向| N13
N13 --> N12
N13 -->|双向| N14

> 表格说明：本表以“N12 -->、双向、N13”为字段，共整理1条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

N14 --> N13
N14 --> N15
N15 --> N16

2.2 连续全双工交互层

GPT-Live持续处理输入并同步生成输出，不把“静音”简单等价于“用户说完了”。模型每秒多次判断：

- 是否继续听；
- 是否应该开始或继续发言；
- 用户的语音是有效打断、背景声还是短暂应答；
- 是否暂停、结束当前输出或给出“嗯”“明白”等backchannel；
- 是否调用工具或委托后台模型。

这让时间本身成为输入特征：停顿长度、重叠发言、节奏和背景声都会影响交互决策。[OpenAI官方架构说明](#) 但OpenAI没有公开参数量、音频tokenizer、训练数据、网络层结构、推理算力或端侧/云端切分，外界不能据现有资料断言其采用何种Transformer变体或具体编码器。

2.3 交互与深度工作的解耦

GPT-Live将低延迟社交交互与高成本推理解耦。简单请求由交互层直接处理；需要搜索、科学推理或多步Agent工作时，委托GPT-5.5等后台模型。交互层可在等待期间继续与用户交流，避免工具调用时长时间沉默。

这一设计的优势是：

- 后台前沿模型可独立升级，交互层不必随每个智能版本重训；
- Instant/Medium/High形成时延-质量档位；
- 可以并行处理对话管理和复杂任务。

代价是：

- 系统行为由多个模型与工具共同决定，故障归因更难；
- 委托时的上下文摘要可能丢失语气或细节；
- 后台任务完成顺序可能与对话进程冲突；
- 成本、尾延迟和安全策略由最慢、最复杂的委托链决定。

2.4 与开发者Realtime API的关系

OpenAI Realtime API已经提供原生Speech-to-Speech、WebRTC、WebSocket、SIP、图像输入、函数调用和远程MCP；当前文档推荐gpt-realtime-2.1构建低延迟语音Agent。[Realtime与音频指南](#) GPT-Live则在其上进一步强调“持续全双工交互+后台委托”，并首先作为ChatGPT体验发布。两者可共享工程经验，但不能假定GPT-Live发布后会沿用相同事件协议、价格或上下文限制。

三、能力、边界与表现

3.1 能力矩阵

能力	当前表现判断	证据	边界
同听同说	核心优势	官方确认full-duplex，可边输出边监听	重叠讲话、网络抖动、扬声器回声仍影响识别
自然轮换与停顿	相对上一代明显改善	5-10分钟人评偏好显著领先	官方未公开绝对打断时延、误打断率
主动倾听/back channel	能输出简短应答或保持安静	官方演示与说明	过多“ 嗯、对 ”可能显得讨好或干扰
背景噪声处理	官方称更聚焦主讲人	官方发布	独立小样本测试发现可能误把背景语音当成对话对象
搜索与复杂推理	通过GPT-5.5委托显著增强	GPQA、BrowseComp厂商评测	不是语音本体单独能力；依赖网络、搜索与委托时延
工具/Agent任务	可在后台委托并保持交流	官方架构说明	消费端开放工具有限；GPT-Live API未发布
实时翻译	连续处理支持边听边译	官方列为能力	语言覆盖和口音不均；未公开GPT-Live专属翻译集分语言成绩
多模态	可结合文本、图片、文件、视觉卡片	ChatGPT Voice说明	首发不支持视频和屏幕共享
长时会话	可利用ChatGPT记忆维持上下文	帮助中心	未公开音频上下文、压缩策略和长期漂移指标
情绪与安全	有语音专用训练、实时输入输出检测	GPT-Live系统卡	情感依赖、自伤、未成年人等仍是高风险区

表格说明：本表以“能力、当前表现判断、证据、边界”为字段，共整理10条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

3.2 公开评测结果

评测	GPT-Live-1	GPT-Live-1 mini	Advanced Voice Mode	解读
人类偏好，5-10分钟配对对话	75.7%	69.2%	对照组	衡量自然度、轮换、打断与整体流畅性；厂商人评
对话流畅度，7分制	4.96	4.33	3.80	有明显提升，但仍未接近满分
愉悦度，7分制	5.19	4.47	3.82	说明声音体验改善，不等于任务正确率
GPQA，High	84.2%	未完整披露	45.3%	主要体现GPT-5.5 High委托后的科学推理

评测	GPT-Live-1	GPT-Live-1 mini	Advanced Voice Mode	解读
BrowseComp, High	75.2%	31.6%	0.7%	主要体现搜索Agent委托能力
τ^3 -Voice Telecom内部变体	High约65%；Instant约37%	未披露	约30%	多轮电信客服；内部用户模拟器与内部变体，独立性最低

表格说明：本表以“评测、GPT-Live-1、GPT-Live-1 mini、Advanced Voice Mode、解读”为字段，共整理6条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

说明：OpenAI正文对评测给出方向性结论，图表数字由官方页面图表的媒体转录交叉核对。[官方发布](#)、[The Decoder](#)、[RuntimeWire](#)。所有结果均为OpenAI组织或发布的评测，尚不能替代中文、电话窄带、方言、弱网和真实业务数据上的独立A/B测试。

3.3 不同场景的已有证据

- 1. 日常对话与语言练习：人类偏好和流畅度数据直接支持自然对话改善；但没有分语言、口音、儿童或老年用户结果。
- 1. 科学问答：GPQA显示委托后台推理后能回答复杂科学问题，但语音呈现自然不代表结论可靠，仍需引用和事实核验。
- 1. 复杂搜索：BrowseComp证明“语音入口+后台Agent”可完成难检索任务；这是系统Agent能力，而非纯实时语音能力。
- 1. 电信客服： τ^3 -Voice Telecom显示High模式任务成功率高于旧语音，但High耗时约385秒，Instant成功率约37%，揭示质量-时延权衡。
- 1. 噪声与打断：OpenAI宣称更能聚焦说话人；Agora发布的30次小样本测试中，GPT-Live没有因背景语音中断当前输出，但在无人对它说话时有4/30窗口主动回应背景语音，提示“说话人归属”仍是风险。[Agora测试转录](#) 该测试规模较小，只能作为风险信号。

四、竞品比较

4.1 国外竞品

产品	技术路线	主要优势	相对GPT-Live差异/限制
Google Gemini Live	原生音频/视觉，状态化WebSocket，音频、图像、文本输入；128K原生音频上下文	70种语言、视频/图像、情感对话、主动音频、搜索和函数调用	无压缩时音频15分钟、音视频2分钟；连接约10分钟需恢复；部分版本异步工具受限
OpenAI GPT-Realtime-2.1	原生S2S，WebRTC/WebSocket/SIP，推理与函数调用	API已开放、生态成熟、电话和MCP集成直接	不等于GPT-Live持续交互产品；开发者需自建界面、安全和业务编排
xAI Grok Voice Agent	WebSocket原生实时语音，reasoning effort，工具与MCP	\$0.05/分钟、120分钟会话、X搜索、OpenAI相似事件协议	区域为us-east-1；公开独立语音质量与安全评测较少

产品	技术路线	主要优势	相对GPT-Live差异/限制
Hume EVI	情感表达与语音韵律导向的原生S2S	情绪感知、角色与表达能力突出	通用推理、搜索和企业工具生态不如前沿综合模型体系
Eleven Labs Conversational AI	多数为STT->LLM->TTS模块化Agent	音色、声音克隆、多语言TTS和可替换LLM	级联时延与误差累积；“声音好听”不同原生音频推理

表格说明：本表以“产品、技术路线、主要优势、相对GPT-Live差异/限制”为字段，共整理5条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

Gemini数据来源：[Live API概览](#)、[会话管理](#)、[工具能力](#)。xAI数据来源：[Voice Agent API](#)。

4.2 国内竞品

产品	架构/路线	能力特点	主要边界
Qwen3.5-Omni Realtime	Thinker-Talker；Hybrid Attention MoE；文本、图像、音频、视频统一理解与流式语音输出	可开放权重/技术报告参照，WebRTC/WebSocket，中文与方言、视频、函数调用；最长会话120分钟	部分实时型号仅8轮上下文；联网搜索与工具调用不可同时开启
豆包端到端实时语音	原生Speech-to-Speech；另有RTC+ASR+LLM+TTTS工程方案	中文、情绪、人格、客服、车载；支持打断与Function Calling；国内云交付便利	厂商文档缺少可与GPT-Live同口径的公开全双工人评；不同产品路线容易混称
MiniMax Realtime / Speech	实时API+高表现力语音模型，部分方案为模块组合	声音克隆、角色化、40+语言；厂商称Speech 2.8端到端时延低于250ms	对复杂推理与业务工具的端到端公开评测不足；声音克隆带来冒用风险
腾讯TRTC实时对话方案	RTC+可替换ASR/LLM/TTS级联	弱网、降噪、腾讯云集成、可替换混元/第三方模型；官方称全链路约1秒	不是GPT-Live式单一全双工模型；多模块维护和误差累积

表格说明：本表以“产品、架构/路线、能力特点、主要边界”为字段，共整理4条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

来源：[Qwen3.5-Omni技术报告](#)、[Qwen实时API限制](#)、[豆包实时语音产品说明](#)、[火山实时对话方案](#)、[MiniMax Realtime](#)、[腾讯TRTC方案](#)。

4.3 架构竞争的本质

市场并非简单比较“谁最像真人”，而是在四种目标间取舍：

- 1. 原生S2S的低延迟与韵律保留；
- 1. 级联系统的可观测、可替换和合规控制；
- 1. 前沿推理/Agent能力；
- 1. 成本、地域、语言和企业部署。

GPT-Live的差异化是“全双工交互控制+后台前沿模型委托”，Gemini偏向实时音视频多模态，Qwen偏向开放全模态架构与中文生态，豆包偏向中文语音体验和国内业务交付，MiniMax偏向音色和角色表现，传统级联方案则在可审计和组件可替换上仍有优势。高风险业务不应因原生S2S体验更自然就放弃级联转写、规则引擎和人工复核。

五、风险与局限

5.1 模型与系统风险

- 幻觉被自然声音放大。流畅、自信和情绪化的语音容易让用户高估答案真实性。
- 说话人归属与误触发。背景对话、电视、多人会话可能被当作对模型的指令。
- 打断竞争。太敏感会频繁停下，太迟钝会压制用户；网络往返和播放缓冲也是打断时延的一部分。
- 委托链不透明。用户难以判断当前答案来自GPT-Live、GPT-5.5、搜索还是工具，审计需额外记录。
- 上下文漂移。长会话中摘要、记忆与任务状态可能不一致，尤其是中断和并发工具返回时。
- 语言不均衡。OpenAI承认部分语言有非母语口音或流利度缺口；中文方言和专业术语必须专项评测。
- 缺乏API与企业SLA。当前不能据消费端发布承诺生产接入、并发、价格、数据驻留和版本稳定性。

5.2 安全、隐私与社会风险

GPT-Live系统卡显示其增加了实时输入输出检查，可引导、打断、提供支持资源或结束高风险通话；模型使用预设声音并限制模仿真人。GPT-Live系统卡但系统卡也报告情感依赖得分从旧模型0.88降至0.82、mini性内容从0.97降至0.95的小幅回退，虽未达到统计显著，仍说明“更像人”的体验会扩大依赖和边界混淆风险。

生产部署必须处理：

- 明示AI身份、录音与数据用途；
- 最小化保存原始音频，区分转写、声纹和业务字段；
- 未成年人、医疗、心理、金融等场景的强制人工升级；
- 防止声音克隆、社工、越权工具调用和提示注入；
- 逐通话保存工具调用、关键决策、转人工原因和模型版本；
- 为错误答案、连接中断和安全拦截设计可理解的用户体验。

5.3 评测局限

目前GPT-Live数据主要来自厂商评测：

- 人类偏好证明“更愿意聊”，不证明任务完成率、事实正确率或商业ROI；
- GPQA/BrowseComp主要测试委托后的后台智能；
- τ^3 -Voice Telecom是内部变体和模拟用户，不等同真实客户；
- 未披露中文、方言、电话8kHz、弱网、多人、老年人、儿童和无障碍用户的分层结果；
- 未公开P50/P95首音时延、打断停止时延、误打断率、工具调用成功率和每分钟成本。

因此采购前必须使用企业自己的通话分布做回放测试和小流量A/B。

六、市场需求与应用场景

6.1 需求信号

- OpenAI称每周已有超过1.5亿用户使用Voice和Dictation，证明语音入口已具备大众使用基础。[OpenAI](#)
- Gartner对187名客服负责人的调查显示，85%计划在2025年探索或试点面向客户的对话式生成AI；其中44%在探索语音机器人、11%在试点、5%已部署。但61%存在知识库文章积压，说明主要瓶颈常在知识与流程，而不只在模型。[Gartner](#)
- Gartner又指出，95%的客服领导者计划保留人工坐席，预计到2027年一半原计划大幅裁员的组织会放弃该计划，合理形态是“数字优先但非只有数字”。[Gartner](#)
- Travelers的Realtime API事故报案助手在全美推广后，使用该助手的客户中85%-90%通过AI完成报案，说明边界清晰、数据结构明确、可转人工的高价值流程能够规模化。[OpenAI/Travelers案例](#)

6.2 场景优先级

场景	用户需求	GPT-Live适配度	风险	建议
复杂客服与售后排障	不抢话、边查边解释、修改订单/账户	高	中	P0；限定流程、工具白名单、全程可转人工
事故报案/理赔资料收集	情绪安抚、连续追问、结构化录入	高	高	P0/P1；只收集与提交，不自动裁决赔付
语言陪练与口语教学	高频纠音、角色对话、即时反馈	高	中	P0；突出节奏与中断，教师可查看摘要
实时翻译与跨境协作	边听边译、保持语气	高	中高	P1；限定语言对，保留原文字幕，重要场合人工同传
销售/顾问助手	边交流边查产品、报价和CRM	高	高	P1；价格与承诺必须来自工具，不允许模型自由生成
会议与访谈助手	持续听取、追问、总结与待办	中高	中	P1；需多人说话人识别、权限与录音同意
车载/智能硬件	免手、噪声、短指令、连续交流	中高	高	P1；本地唤醒、弱网降级，驾驶安全优先
无障碍与老年助手	低操作门槛、耐心等待、读屏	高	高	P1；误操作确认、家属/人工通道、简洁反馈
游戏NPC/互动内容	打断、角色一致性、情绪表达	高	中	P1；成本预算、内容安全和未成年人保护
情感陪伴/心理支持	持续倾听、情绪回应	技术适配高	极高	P2；不可替代治疗，限制依赖设计，危机转介
医疗诊断/金融交易	自然问答与任务执行	表面适配	极高	不宜直接自治；仅信息收集/辅助并强制专业人员确认

表格说明：本表以“场景、用户需求、GPT-Live适配度、风险、建议”为字段，共整理11条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

6.3 最值得验证的三个产品原型

原型A：可打断的客服解决助手

用户描述问题时模型持续倾听；在必要处复述确认；后台查询订单、知识库和政策时继续说明进度；工具返回后给出可核验选项。目标指标：

- 任务完成率；
- 首音P50/P95与工具调用尾延迟；
- 误打断/漏打断率；
- 关键信息捕获准确率；
- 转人工率与转人工后重复陈述率；
- 每次解决成本、CSAT和合规违规数。

原型B：语言陪练教练

围绕指定情境开展5-10分钟对话，允许学生暂停、纠正和插话；在不中断流畅度的前提下记录发音、词汇和语法问题，结束后生成结构化反馈。重点评测中文用户的英语口语识别、目标语言口音、纠错时机和学习增益，而不是只评声音自然度。

原型C：现场作业/无障碍助手

用户双手被占用时通过语音查询步骤、拍照补充上下文、确认任务和记录异常。GPT-Live首发没有实时视频/屏幕共享，因此当前只能用图片和文件分步补充；若需要连续视觉，应优先评估Gemini Live或Qwen-Omni Realtime。

七、落地路线与决策建议

7.1 近期：验证需求，不押注未发布API

1. 从1-2个边界清晰、低损失、可人工兜底的流程选取真实通话样本。
1. 建立与厂商无关的Realtime Adapter，统一音频事件、VAD、打断、工具、转写和审计协议。
1. 用已开放的OpenAI Realtime、Gemini Live、Qwen-Omni Realtime和豆包做同口径对比。
1. 禁止只用厂商demo评分；至少覆盖中文普通话、目标方言、8kHz电话、弱网、多人和噪声。
1. 先做“辅助/收集/查询”，后做不可逆动作；所有写操作二次确认。

7.2 GPT-Live API开放后：迁移而非重建

如果GPT-Live API提供全双工事件、后台委托、企业数据控制和稳定快照，可作为新的模型适配器接入。迁移门槛应包括：

- 中文与目标方言任务成功率不低于现网；
- P95打断停止时延和工具尾延迟达到业务阈值；
- 关键字段准确率与合规率达到硬门；
- 单次解决总成本优于或可接受于级联方案；
- 支持版本固定、数据驻留、删除、审计和事故响应；
- 任何模型升级先通过离线回放与在线小流量A/B。

7.3 最终判断

GPT-Live代表实时语音模型从“低延迟回答器”向“持续交互操作系统”演进。它最重要的架构价值是把交流节奏和深度智能分离：交互层负责保持自然，后台模型负责搜索、推理与执行。这比单纯升级ASR或TTS更可能改变语音Agent的产品形态。

但现阶段不宜把GPT-Live视为可立即采购的企业基础设施。API、价格、SLA、并发、企业工作区和数据治理均未公布；公开评测主要由OpenAI完成，且智能基准很大程度来自GPT-5.5委托。正确策略不是等待或全面押注，而是现在就用可用Realtime产品验证真实需求、沉淀评测集和工具编排，待GPT-Live API开放后以相同测试门槛决定是否切换。

附录A：建议的生产评测集

维度	最低覆盖
音频环境	安静、街道、车内、办公室多人、电话8kHz、弱网与丢包
说话方式	停顿、口吃、重复、半句改口、快速插话、低声、情绪化
语言	普通话、业务方言、英语及主要跨语言组合
任务	查询、收集、修改、取消、投诉、歧义澄清、人工升级
攻击	提示注入、越权工具、身份冒充、背景音指令、敏感数据套取
指标	任务成功、字段准确、首音/打断P50/P95、工具正确率、事实错误、转人工、成本

表格说明：本表以“维度、最低覆盖”为字段，共整理6条记录。指标定义以表头、单位和同一统计口径为准；核心结论应依据同列横向比较、同行关联及表内来源推导，不得脱离原表外推。

附录B：主要参考资料

- 1. [OpenAI：Introducing GPT-Live](#)
- 1. [OpenAI：GPT-Live System Card](#)
- 1. [OpenAI：ChatGPT Voice帮助中心](#)
- 1. [OpenAI：Realtime and audio开发指南](#)
- 1. [OpenAI：Introducing gpt-realtime](#)
- 1. [Google：Gemini Live API概览](#)
- 1. [Google：Gemini Live会话管理](#)
- 1. [Google：Gemini Live工具能力](#)
- 1. [阿里云：Qwen-Omni实时模型](#)
- 1. [Qwen：Qwen2.5-Omni架构说明](#)
- 1. [Qwen3.5-Omni Technical Report](#)
- 1. [火山引擎：豆包端到端实时语音模型](#)
- 1. [火山引擎：实时对话式AI方案](#)
- 1. [xAI：Voice Agent API](#)
- 1. [MiniMax：Realtime API](#)
- 1. [腾讯云：TRTC AI实时对话](#)

- 1. [Gartner：客服对话式生成AI调查](#)
- 1. [Gartner：人机混合客服预测](#)
- 1. [OpenAI/Travelers：AI事故报案案例](#)
- 1. [Agora：GPT-Live打断与背景声小样本测试](#)

证据声明：OpenAI、Google、阿里云、火山引擎、xAI等来源均可能包含厂商立场；报告未进行模型API实测。GPT-Live于报告日前5天发布，独立研究仍有限，涉及评测和产品可用性的结论应随API开放和第三方复现更新。

全量关联链接

- 1. [OpenAI官方发布](#)
- 1. [The Decoder转录](#)
- 1. [ChatGPT Voice帮助中心](#)
- 1. [OpenAI Realtime开发文档](#)
- 1. [RuntimeWire](#)
- 1. [Agora测试转录](#)
- 1. [Live API概览](#)
- 1. [会话管理](#)
- 1. [工具能力](#)
- 1. [Voice Agent API](#)
- 1. [Qwen3.5-Omni技术报告](#)
- 1. [Qwen实时API限制](#)
- 1. [豆包实时语音产品说明](#)
- 1. [火山实时对话方案](#)
- 1. [MiniMax Realtime](#)
- 1. [腾讯TRTC方案](#)
- 1. [GPT-Live系统卡](#)
- 1. [Gartner](#)
- 1. [Gartner](#)
- 1. [OpenAI/Travelers案例](#)
- 1. [OpenAI：Introducing gpt-realtime](#)
- 1. [Qwen：Qwen2.5-Omni架构说明](#)